ការប្រើប្រាស់ CSS Transition

CSS Transition គឺជាមុខងារដ៏ឆ្លាតវៃមួយនៅក្នុង CSS ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងបង្កើតការផ្លាស់ប្តូររូបរាងនៃ element ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងមានភាពរលូន។ ជំនួសឱ្យការប្តូរ style ភ្លាមៗ CSS Transition ធ្វើឱ្យការផ្លាស់ប្តូររវាង state ពីរ មើលទៅស្រស់ស្អាត និងទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។

ក្នុងឯកសារនេះ យើងនឹងស្វែងយល់ពីគំនិតមូលដ្ឋាន រូបមន្ត timing function ពិសេសៗ និងឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងដែលអ្នកអាចយកទៅអនុវត្តបានភ្លាមៗ។

🎯 គោលបំណង

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ CSS Transition ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

📐 រូបមន្ត

រៀនរូបមន្ត syntax ពេញលេញ និង property នីមួយៗ

⏱️ Timing Function

ស្វែងយល់ពី easing function ដ៏សំខាន់ៗ

💡 ឧទាហរណ៍

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងចំនួន ២ ដែលអាចអនុវត្តបាន

CSS Transition គឺជាអ្វី?

CSS Transition ជា property ពិសេសមួយក្នុង CSS ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ element ផ្លាស់ប្តូររូបរាង ពណ៌ ទំហំ ឬទីតាំង ដោយមានការចងចាំពេលវេលា (duration) ជំនួសឱ្យការប្តូរភ្លាមៗ។ គិតថ្ងៃដែលអ្នកចុចប៊ូតុងហើយវាប្តូរពណ៌ ឬ element មួយ hover ហើយវាធំឡើងដោយរលូន – នោះជា CSS Transition!

ដូច្នេះ CSS Transition ត្រូវការ property យ៉ាងតិច ២ ដើម្បីដំណើរការ គឺ៖ ទី១ គឺ **property** ដែលចង់ transition (ដូចជា color, width, opacity ជាដើម) និង ទី២ គឺ **duration** ឬពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្តូរ។ បើគ្មានទាំងពីរនេះ Transition នឹងមិនបង្ហាញឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់។

✅ មុន Transition

ការប្តូររូបរាង element មើលទៅដូចជា "លោត" ភ្លាមៗ ដែលគ្មានភាពរលូន ហើយមើលទៅមិនទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ ។

```
button:hover {
  background: blue;
}
```

🚀 បន្ទាប់ពីប្រើ Transition

ការប្តូររូបរាង element ហូរលូន ច្រើក្រ ហើយទាក់ទាញ ធ្វើឱ្យ UX ល្អជាងមុនយ៉ាងខ្លាំង ។

```
button {
  transition: background 0.3s ease;
}
button:hover {
  background: blue;
}
```

CSS Transition ដំណើរការបានល្អបំផុតនៅពេលដែល property ត្រូវបានប្តូរដោយ JavaScript, pseudo-class ដូចជា `:hover`, `:focus`, `:active` ឬ ការបន្ថែម/លុប class ។ វាជា tool ដ៏សំខាន់មួយក្នុង modern web design ។

Visual Properties

color, background-color, opacity, border-color – ប្តូរពណ៌ និងភ្លឺងងឹត

Layout Properties

width, height, padding, margin – ប្តូរទំហំ និងចន្លោះ

Transform Properties

transform (scale, rotate, translate) – ប្តូររូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាត

រូបមន្ត CSS Transition

CSS Transition មានរូបមន្ត syntax ច្បាស់លាស់ ហើយត្រូវស្វែងយល់ property នីមួយៗឱ្យបានច្បាស់ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវ។ syntax ពេញលេញមានដូចខាងក្រោម៖

```
/* Syntax ពេញលេញ */
element {
  transition: [property] [duration] [timing-function] [delay];
}

/* ឧទាហរណ៍ */
.box {
  transition: background-color 0.5s ease-in-out 0s;
}

/* shorthand — ច្រើន property */
.box {
  transition: color 0.3s ease, transform 0.5s linear;
}
```

1

transition-property

កំណត់ CSS property ណាដែលត្រូវ transition។ អាចប្រើ `all` ដើម្បីអនុវត្តទៅ property ទាំងអស់ ឬកំណត់ជាក់លាក់ដូចជា `opacity`, `width`, `color` ។

```
transition-property: color;
transition-property: all;
```

2

transition-duration

កំណត់ពេលវេលា (រយៈពេល) ដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ transition ។ តម្លៃក្នុង seconds (`s`) ឬ milliseconds (`ms`)។ តម្លៃ default គឺ `0s` ។

```
transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 300ms;
```

3

transition-timing-function

កំណត់ល្បឿននៃការ transition – ថាតើ element ត្រូវរ៉ ជ្រុះលឿន ឬស្មើគ្នា។ មានតម្លៃ built-in ជាច្រើន ដូចជា `ease`, `linear`, `ease-in`, `ease-out` ។

```
transition-timing-function: ease;
transition-timing-function: linear;
```

4

transition-delay

កំណត់ពេលយឺតមុននឹង transition ចាប់ផ្តើម ។ មានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅពេលប្រើ transition ច្រើន ហើយចង់ឱ្យ element ចាប់ផ្តើមត្រង់ពេលផ្សេងៗ ។

```
transition-delay: 0.2s;
transition-delay: 500ms;
```

ℹ 💡 **គន្លឹះ៖** នៅពេលប្រើ `transition: all` ត្រូវប្រយ័ត្ន! វាអាចធ្វើឱ្យ performance គេហទំព័រថយចុះ ព្រោះ browser ត្រូវ watch property ទាំងអស់ ។ តែងតែប្រើ property ជាក់លាក់ ដូចជា `transition: opacity 0.3s ease` វិញ ។

អំពី Timing Function

Timing Function គឺ property ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតមួយក្នុង CSS Transition ។ វាកំណត់ "ចង្វាក់" ឬ "ល្បឿន" នៃការ transition – ថាតើ element ដើរលឿននៅដើម ថ្នរ ឬចប់? Timing Function ប្រើ mathematical curve ដែលហៅថា **cubic-bezier** ដើម្បីគ្រប់គ្រងល្បឿន ។

ease

Default – ចាប់ផ្តើមបន្តិច លឿន ហើយឈប់បន្តិច ។ `cubic-bezier(0.25, 0.1, 0.25, 1)`

linear

ល្បឿនស្មើគ្នាពេញ transition ។ `cubic-bezier(0, 0, 1, 1)`

ease-in

ចាប់ផ្តើមយឺត ហើយបញ្ចប់លឿន ។ `cubic-bezier(0.42, 0, 1, 1)`

ease-out

ចាប់ផ្តើមលឿន ហើយបញ្ចប់យឺត ។ `cubic-bezier(0, 0, 0.58, 1)`

ease-in-out

យឺតទាំងដើម ទាំងចប់ ។ `cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1)`

Custom Cubic Bezier

បើ built-in timing function ទាំងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ យើងអាចបង្កើត timing function ផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើ `cubic-bezier(x1, y1, x2, y2)` ។ តម្លៃ x ត្រូវតែស្ថិតក្នុងជួរ [0, 1] ប៉ុន្តែ y អាចខ្ពស់ ឬទាបជាងនោះ ដើម្បីបង្កើត bounce effect !

🌟 Bounce Effect

```
.bouncy {
  transition: transform 0.5s
    cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.27, 1.55);
}
/* ធ្វើឱ្យ element "លោត"
   ដូចស្ព្រីង */
```

🔧 ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់

ប្រើ **cubic-bezier.com** ឬ Chrome DevTools ដើម្បីបង្កើត cubic-bezier ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយអាចមើលឃើញ curve ភ្លាមៗ !

🎉 **គន្លឹះអ្នកជំនាញ:** `ease-out` ត្រូវបានប្រើច្រើនបំផុតក្នុង UI animation ទំនើប ព្រោះវាមើលទៅ "natural" ជាងគេ ស្រដៀងនឹងការចលនារបស់វត្ថុជាក់ស្តែង ។

ឧទាហរណ៍ទី១ – Button Hover Effect

ឧទាហរណ៍ដំបូងនេះបង្ហាញពីការប្រើ CSS Transition ជាមួយ Button ។ នេះជា use case ទូទៅបំផុតដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ web ប្រើប្រចាំថ្ងៃ ។ នៅពេល user hover លើ button យើងចង់ប្តូរ background color, box-shadow និង transform ដោយស្ម័យប្រវត្តិ ។

📝 HTML Structure

```
<button class="btn-primary">
  ចុចត្រង់នេះ!
</button>
```

🎨 CSS Code

```
.btn-primary {
  background-color: #4967E9;
  color: white;
  padding: 12px 28px;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  font-size: 16px;
  cursor: pointer;

  /* Transition definition */
  transition:
    background-color 0.3s ease,
    transform 0.2s ease-out,
    box-shadow 0.3s ease;
}

.btn-primary:hover {
  background-color: #3451d1;
  transform: translateY(-3px);
  box-shadow: 0 8px 20px
    rgba(73, 103, 233, 0.4);
}

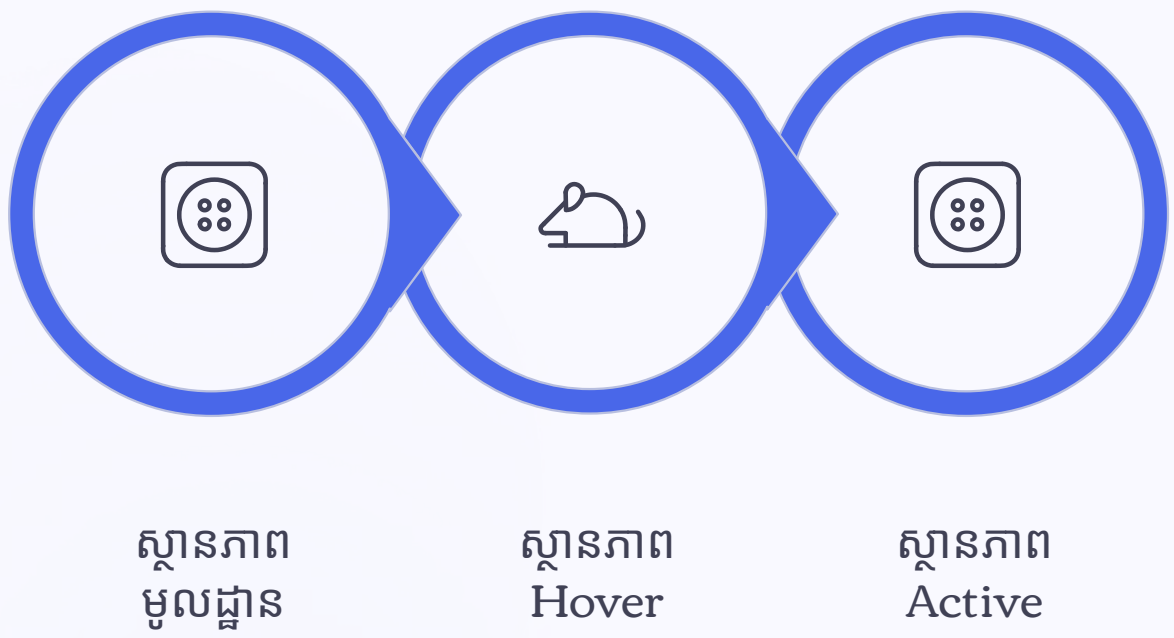
.btn-primary:active {
  transform: translateY(0px);
  box-shadow: none;
}
```

🔍 ការពន្យល់

- **background-color 0.3s ease** – ប្តូរពណ៌ button ក្នុង 0.3 វិនាទី
- **transform 0.2s ease-out** – button "ហើរ" ឡើង 3px លឿន ហើយ ease-out
- **box-shadow 0.3s ease** – shadow លេចឡើងដោយរលូន
- **:active state** – button "ចុះ" ពេល click ដូចជា press ជាក់ស្តែង

💡 លទ្ធផល

Button មើលទៅ professional ខ្លាំង – hover ហើយ "ហើរ" ឡើង មាន shadow ហើយ click ហើយ "ចុះ" ។ UX ល្អណាស់!



ការប្រើ transition ចំនួន ៣ ក្នុង selector មួយ (ច្រើន property) ធ្វើឱ្យ button មើលទៅ dynamic និង interactive ខ្លាំង ។ Pattern នេះត្រូវបានប្រើក្នុង framework ដូចជា Bootstrap, Tailwind CSS ជាដើម ។

> ⚡ **Performance Tip:** Property `transform` និង `opacity` ជា property ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ transition ព្រោះ browser animate វាដោយប្រើ GPU ជំនួស CPU ធ្វើឱ្យ animation រលូន និងមិនធ្វើឱ្យ layout reflow ។

ឧទាហរណ៍ទី២ – Card Flip Effect

ឧទាហរណ៍ទី២ នេះកាន់តែ advanced ជាងមុន ។ យើងនឹងបង្កើត Card Flip Effect – ពេល user hover card ខាងក្រៅ card នឹង "ត្រឡប់" ដូចជាកាត ដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានខាងក្នុង ។ Effect នេះប្រើ CSS Transition ជាមួយ `transform: rotateY()` និង `perspective` ។

📝 HTML Structure

```
<div class="card-wrapper">
  <div class="card">
    <div class="card-front">
      <h3>ខាងមុខ</h3>
    </div>
    <div class="card-back">
      <h3>ខាងក្រោយ</h3>
    </div>
  </div>
</div>
```

🎨 CSS Code

```
.card-wrapper {
  perspective: 1000px;
  width: 200px;
  height: 300px;
}

.card {
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: relative;
  transform-style: preserve-3d;
  transition: transform 0.7s ease-in-out;
}

.card-wrapper:hover .card {
  transform: rotateY(180deg);
}

.card-front,
.card-back {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  backface-visibility: hidden;
  border-radius: 12px;
}

.card-front {
  background: #4967E9;
  color: white;
}

.card-back {
  background: #1a1a2e;
  color: white;
  transform: rotateY(180deg);
}
```

ការពន្យល់ Key Properties

perspective: 1000px

Property នេះកំណត់ "ជម្រៅ" នៃ 3D space ។ តម្លៃតូច (ដូចជា 200px) ធ្វើឱ្យ 3D effect ខ្លាំង ហើយតម្លៃធំ (1000px+) ធ្វើឱ្យ subtle ជាងមុន ។ ត្រូវដាក់លើ parent element ។

transform-style: preserve-3d

Property នេះប្រាប់ browser ឱ្យ render children elements ក្នុង 3D space ។ បើគ្មានវា card front និង back នឹងមិន flip ត្រឹមត្រូវ ។

backface-visibility: hidden

លាក់ face ខាងក្រោយរបស់ element ពេល វាប្រឈមមុខ user ។ ដូច្នេះ card-front ត្រូវបានលាក់ ពេល card ត្រឡប់ ហើយ card-back ត្រូវបានបង្ហាញ ។

transition: transform 0.7s ease-in-out

Transition ចម្បងដែលគ្រប់គ្រង flip animation ។ `0.7s` ជា duration ល្អ – មិនលឿន ហើយមិនយឺតខ្លាំង ។ `ease-in-out` ធ្វើឱ្យ flip មើលទៅ natural ។

🏆 **សរុបមក:** CSS Transition ជា tool ដ៏ powerful ដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ web ទាំងអស់គួរស្គាល់ ។ ចាប់ផ្តើមពី button hover effect សាមញ្ញ ហើយបន្ទាប់មករៀន 3D flip, slide-in menu, modal animation ជាដើម ។ CSS Transition ធ្វើឱ្យ website របស់អ្នក professional ហើយ user-friendly ខ្លាំង !